



Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 011

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	2
Resultado de aprendizaje de la unidad	Evalúa el comportamiento probabilístico de variables aleatorias continuas mediante el ajuste a la distribución Normal y el cálculo de áreas bajo la curva, aplicando estandarización (puntajes Z) para la toma de decisiones basada en datos empíricos.
Práctica Nro.	011
Título de la Práctica	Inferencia Estadística Multigrupo: Análisis de Varianza (ANOVA de 1 factor) y Pruebas Post-Hoc (Tukey)
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	Martes 29 de junio del 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

Kiara Condoy, Héctor Guerrero, Javier Guarnizo, Ricardo Ochoa, Emily Salas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Modelar el contraste de hipótesis para más de dos medias poblacionales mediante el estadístico de Fisher-Snedecor (ANOVA de un factor) utilizando scipy.stats.

1. Aplicar el diseño de un experimento comparativo multigrupo sobre variables categóricas del Proyecto Integrador, optimizando la toma de decisiones basada en datos (ABP).
2. Ejecutar pruebas de comparaciones múltiples (Post-hoc), específicamente Tukey HSD, para identificar qué pares de grupos presentan diferencias significativas sin inflar el error tipo I (ABI).

3. Materiales y reactivos:

- Entorno de desarrollo interactivo (Jupyter Notebook, Google Colab o Anaconda).
- Librerías de Python preinstaladas: numpy, pandas, scipy.stats, matplotlib, seaborn.
- Dataset regional del Proyecto Integrador limpio y validado.
- Conexión a Internet estable y continua.
- Navegador web actualizado.x]

4. Equipos y herramientas

- Recursos físicos: Aula de Computación.
- Computadora personal o portátil (PC o Laptop):
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS.
- Procesador: mínimo 2 núcleos (recomendado 4).
- Memoria RAM: mínimo 4 GB (recomendado 8 GB para manipulación de datasets con pandas).

5. Procedimiento / Metodología

1. Metodología (Enfoque PID-2025):

- **ABP:** Comparar múltiples grupos (ej. 3+ cantones, 3+ proveedores) mediante ANOVA, evitando el error de realizar múltiples pruebas T independientes.
- **ABI:** Investigación sobre el Family-Wise Error Rate (FWER) y cómo las pruebas Post-hoc controlan la tasa de falsos positivos en comparaciones múltiples.

Tarea 1: Análisis de Varianza (ANOVA de 1 factor)

El ANOVA compara la varianza entre los grupos frente a la varianza dentro de los grupos.

- H_0 : Todas las medias poblacionales son iguales.
- H_1 : Al menos una media poblacional es diferente.

Ejemplo:

```
import numpy as np
import pandas as pd
```

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import f_oneway
```

```
# Ejemplo: Tiempos de respuesta (ping) de 3 algoritmos
```

```
np.random.seed(42)
grupo_A = np.random.normal(loc=45.0, scale=5.0, size=30)
grupo_B = np.random.normal(loc=46.5, scale=4.8, size=30)
grupo_C = np.random.normal(loc=52.0, scale=5.5, size=30)
```

```
stat_f, p_val_f = f_oneway(grupo_A, grupo_B, grupo_C)
print(f"Estadístico F: {stat_f:.4f} | Valor-p: {p_val_f:.4e}")
```

Tarea 2: Hito del Proyecto - Segmentación Multigrupo

1. Importe su dataset regional.
2. Identifique una variable categórica con al menos 3 niveles (ej. tipo de conexión, meses, sectores).
3. Ejecute `f_oneway` y redacte un dictamen técnico: ¿El ANOVA sugiere que existen diferencias significativas entre los niveles? ¿Es necesario investigar más a fondo?

Tarea 3: Pruebas Post-hoc (Tukey HSD)

Si el ANOVA rechaza H_0 , debemos identificar qué pares difieren.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
```

```
# Preparación de datos
```

```
datos_combinados = pd.DataFrame({'Valor': np.concatenate([grupo_A, grupo_B, grupo_C]),
                                  'Grupo': ['A']*30 + ['B']*30 + ['C']*30})
```

```
tukey = pairwise_tukeyhsd(endog=datos_combinados['Valor'],
                           groups=datos_combinados['Grupo'],
                           alpha=0.05)
```

```
print(tukey)
tukey.plot_simultaneous()
plt.show()
```

6. Resultados esperados:

Al finalizar esta práctica, el estudiante será capaz de:

- Generar reportes estadísticos que contrasten medias de tres o más grupos utilizando ANOVA.
- Interpretar correctamente los valores-p para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados.
- Utilizar la prueba de Tukey HSD para identificar pares específicos de grupos con diferencias significativas, controlando adecuadamente el error experimental.
- Validar los supuestos de normalidad y homocedasticidad requeridos para la validez del análisis de varianza.
- Argumentar técnicamente sobre la elección de pruebas paramétricas frente a no paramétricas según la naturaleza y distribución de los datos del proyecto.

7. Preguntas de Control:

- Utilice `scipy.stats.levene` para verificar la igualdad de varianzas.

```
import pandas as pd
from scipy.stats import f_oneway, shapiro, levene

# Lista de provincias y columna de interés
provinces_of_interest = ['Loja', 'Azuay', 'Cañar']
column_name = 'tc_loss_ha_2022'

# Estructuras para almacenar los datos filtrados
anova_groups = []
group_names = []

# Iteración eficiente para extraer y validar datos
for prov in provinces_of_interest:
    # Extraer datos descartando valores nulos
    data_prov = df[df['subnational1'] ==
prov][column_name].dropna()

    if len(data_prov) > 1:
        anova_groups.append(data_prov)
        group_names.append(prov)
    else:
        print(f"Advertencia: La provincia '{prov}' no contiene
suficientes observaciones (> 1).")

# Evaluación y ejecución del ANOVA
if len(anova_groups) >= 2:
    # 1. Prueba de homocedasticidad (Prueba de Levene)
    stat lev, p val lev = levene(*anova_groups)
```

```
print(f"Prueba de Levene (Homogeneidad de varianzas): Esta-  
dístico = {stat_lev:.4f}, p-valor = {p_val_lev:.4f}")  
  
# 2. Ejecución del ANOVA de un factor  
stat_f_provinces, p_val_f_provinces =  
f_oneway(*anova_groups)  
  
print("\n--- RESULTADOS ANOVA ---")  
print(f"Provincias analizadas: {' '.join(group_names)}")  
print(f"Variable analizada: {column_name}")  
print(f"Estadístico F: {stat_f_provinces:.4f}")  
print(f"Valor-p: {p_val_f_provinces:.4e}")  
  
# Interpretación automática de significancia  
alpha = 0.05  
if p_val_f_provinces < alpha:  
    print("\nConclusión: Se rechaza H0. Existen diferencias  
estadísticamente significativas en la pérdida de cobertura arbó-  
rea entre las provincias.")  
else:  
    print("\nConclusión: No se rechaza H0. No existen dife-  
rencias estadísticamente significativas entre las provincias.")  
else:  
    print("Error: Se requieren al menos dos grupos válidos para  
realizar el ANOVA.")  
    stat_f_provinces, p_val_f_provinces = float('nan'),  
float('nan')
```

La prueba de Levene se realizó en la Tarea 2 al hacer el análisis de la ejecución del ANOVA.

* Resultados de la prueba de Levene:

Estadístico de Levene: 1.9822

Valor-p: 0.1627

* Interpretación:

Dado que el valor-p (0.1627) es mayor que el nivel de significancia (por ejemplo, 0.05),

no se rechaza la hipótesis nula de que las varianzas son iguales entre los grupos.

Por lo tanto, el supuesto de homocedasticidad se cumple para este análisis.

- Discusión: Si el supuesto de homocedasticidad se viola, ¿qué alternativa no paramétrica (ej. Kruskal-Wallis) sería adecuada?

El supuesto de homocedasticidad significa: igualdad de varianzas, cuando este se viola, dependiendo de si se busca una alternativa no paramétrica (basada en rangos) o una modificación paramétrica robusta, las mejores opciones son:

1. Pruebas No Paramétricas (Basadas en Rangos)

Estas pruebas no asumen normalidad, si la varianza difiere drásticamente entre grupos, su interpretación cambia de "comparar medianas" a evaluar la dominancia estocástica.

A. Para comparar 3 o más grupos independientes:

Prueba de Kruskal-Wallis con Rangos Robusto / Ajuste de Brunner-Munzel (Multigrupo): Es el equivalente no paramétrico directa al ANOVA de un factor. Si las varianzas son distintas pero la forma de la distribución es similar, es muy efectiva.

B. Para comparar 2 grupos independientes:

Prueba de Brunner-Munzel: No requiere la hipótesis de varianzas ni formas iguales entre los dos grupos.

2. Alternativas Paramétricas Robustas (Suelen ser mejores que la vía no paramétrica)

Muchas veces, cuando falla únicamente la homocedasticidad pero los datos se pueden aproximar aceptablemente bien o se busca comparar directamente las medias, lo ideal es recurrir a pruebas paramétricas adaptadas que ajusten los grados de libertad:

A. Para 3 o más grupos (Sustituto directo de `f\_oneway` / ANOVA):

ANOVA de Welch (`Welch's ANOVA`): Solución cuando las varianzas son desiguales. No asume varianzas iguales y ajusta el estadístico F mediante los grados de libertad de Welch-Satterthwaite.

B. Para 2 grupos:

Prueba T de Welch: Ajusta la prueba T tradicional desestimando la varianza conjunta.

8. Conclusiones.

- Se logró generar reportes estadísticos que contrasten medias de tres o más grupos utilizando ANOVA, aplicando los conocimientos al DataSet regional en el cual el grupo está trabajando.



-
- Se pudo interpretar correctamente los valores-p para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos analizados usando herramientas de python además de los conocimientos teóricos aprendidos en clase.
 - Se logró validar los supuestos de normalidad y homocedasticidad (primeramente conociendo estos conceptos) requeridos para la validez del análisis de varianza.

9. Rúbrica de Evaluación

Esta es la rúbrica simplificada, lista para ser cargada en Moodle:

Criterio	Excelente (Pt)	Bueno (Pt)	Regular (Pt)	Insuficiente (Pt)
Procedimiento Técnico (4 pts)	Implementación correcta y completa de ANOVA, Tukey y validación de supuestos.	Implementación funcional con errores menores en el código o procesos.	Errores significativos en la ejecución del código estadístico.	No presenta el código o el mismo no es funcional.
Análisis e Interpretación (3 pts)	Interpretación precisa de valores-p, supuestos y contrastes estadísticos.	Interpretación aceptable con detalles menores a mejorar.	Interpretación ambigua, incompleta o con errores conceptuales.	Sin interpretación o conclusiones fundamentadas.
Argumentación Técnica (3 pts)	Argumentación sólida, clara y vinculada directamente al contexto del proyecto.	Argumentación presente pero con falta de profundidad técnica.	Argumentación débil, superficial o poco fundamentada.	Sin argumentación técnica o dictamen.

10. Bibliografía

Liste las fuentes utilizadas. Use normas **IEEE**. Pueden ser libros, manuales, artículos, tutoriales académicos, documentación oficial de software.

[1] R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers, y K. Ye, *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias*, 9na ed. Pearson Educación, 2012.

[2] W. McKinney, *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*, 3ra ed. O'Reilly Media, 2022.

[3] SciPy Developers, "scipy.stats Documentation," *SciPy.org*, 2024. [Online]. Disponible: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/stats.html>. [Accedido: 18-Mar-2026].



11. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: nombre del Docente responsable de la práctica.
- Aprobado por: nombre del Director de Carrera.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	